建筑设备水考试复习手册

来源　资料 B 全册及资料 C 第 6 至 11 页

建筑学专业复习用　2026 年 11 月

本册围绕**管材器材、建筑给水、建筑消防、建筑排水与中水、生活热水、高层建筑给排水、水景与游泳池**七章展开。复习目标是能说清系统组成与水流过程，能比较适用条件，能写出老师列出的 26 个问题，并能完成基本计算和识图。

先看标记再开始复习

【重点】黄色高亮的**关键句**适合背诵；标有**师题 01 至 26**的条目对应资料中的复习问题。它们是优先复习内容，不代表确定的考试题目或分值。

【公式】蓝色公式段落强调**符号、单位、适用条件和计算步骤**。先理解再代数值。

【易错】红色提示指出容易混淆或写反的概念。红色只用于本册阅读标注，考试答卷不能使用红笔。

【理解】用比较表、流程图和因果链掌握原理。没有颜色时，也能依靠文字标签和粗体复习。

三份资料怎样使用

代号	原文件与性质	复习用途
A	11、11 考试💦.pdf 共 308 页	教材扫描件夹课堂图片；用相关给排水章节补充讲义留白
B	建筑设备水.pdf 共 78 页	七章课程讲义，是本册组织主线；部分内容留有课堂填写空白
C	水💦28 分.pdf 共 11 页	26 个复习问题、课堂选择判断题、批注及考试通知

正文的“来源”均为**PDF 阅读器页码**，从文件第 1 页开始计数。B 的正文印刷页码通常比 PDF 页码小 4；A 含插页，不能用固定差值换算。

资料中的考试通知

时间：2026 年 11 月 11 日 星期三 12:20 至 13:50。

地点：西配 101 对应 22 建筑学 4 位同学及国工 5 位同学；西配 102 对应 23 建筑学 1 至 3 班共 90 位同学。按自己的班级核对考场。

证件：身份证，以及学生证或一卡通，两个证件缺一不可。不得抄袭，不得用红色笔作答。以上为 C 第 10 页通知，若老师另发变更，以新通知为准。

复习路线与目录

来源　资料 C 第 6 至 11 页

本册目录

内容	本册页码
管材器材	3 至 5
建筑给水	6 至 10
建筑消防	11 至 14
排水与中水	15 至 19
生活热水	20 至 22
高层建筑	23 至 24
水景与游泳池	25 至 26
计算训练	27 至 28
课堂题复盘	29
自测训练	30 至 31
考前速记	32
资料索引	33 至 34

三轮复习方法

第一轮　建框架：依次读七章，说明每个系统的水源、路径、动力和水质保障。

第二轮　抓主线：遮住答案复述 26 题。定义题写组成与功能；比较题写原理、条件与优缺点；过程题用箭头串联。

第三轮　查漏洞：独立完成例题、自测与课堂题。写下错因，第二天重做。

11 月 3 日至 10 日复习安排

日期	主要任务	当日完成标准
11 月 3 日	管材器材和给水组成	师题 01 至 08 能口述；画出给水水流路径
11 月 4 日	给水方式 水压 水量	区分七类方式；会算 H 与最高日小时水量
11 月 5 日	消防	师题 09 至 12；湿式动作过程与各类自喷对比
11 月 6 日	排水 雨水 中水	师题 13 至 17；水封通气原理和中水顺序
11 月 7 日	生活热水	师题 18 至 20；闭卷画第二循环
11 月 8 日	高层 水景 游泳池	师题 21 至 26；建筑高度与分区辨析
11 月 9 日	计算与课堂题	例题不看答案重做；每题标出单位和错因
11 月 10 日	自测与错题回看	26 题全部抽问；核对考场和证件

【重点】每天先回忆昨天内容。时间不足时，依次完成**26 个师题 → 课堂题 → 水压水量与循环流量 → 考前速记**。

【易错】材料同时出现不同年代的规范数字。定义和原理优先理解；涉及建筑分类、消防水箱容量、压力界限等数值时，连同**适用对象和版本**一起记，详见“版本辨析”。

第一章 管道材料与连接

来源　B 第 5 至 8 页 A 第 25 至 34 页 C 第 6 页

师题 01 简述管道材料类型

【重点】建筑给排水常用管材分为**金属管、塑料管和复合管**。金属管包括钢管、铸铁管和铜管等；塑料管包括 PVC 类、PP 类等；复合管包括钢塑复合管、铝塑复合管等。选材应综合水质、温度、压力、耐腐蚀性、安装条件及经济性。

管材	主要优点	不足与使用辨析
钢管 含不锈钢管	强度较高；连接方式多；适应压力管道	普通钢管易腐蚀；不锈钢耐蚀性较好但成本较高
铸铁管	耐久；排水铸铁管有较好的降噪表现	较重；普通铸铁较脆；给水管与排水管不能按同一承压能力理解
铜管	耐冷热；延展性好；内壁较光滑	造价高；导热较强，热水管仍需考虑保温
塑料管	轻；耐腐蚀；内壁光滑；导热系数小	热膨胀较大；耐温耐压依材料和等级变化；注意防火与支吊架
复合管	结合金属强度和塑料耐蚀等特点	连接和热变形处理要求高；不能忽略接头及分层风险

连接方法如何记

钢管：螺纹、焊接、法兰、沟槽连接。镀锌层被焊接破坏会影响防腐，课堂重点记螺纹或沟槽连接；实际接口应按管材和系统要求选用。

铸铁管：常见承插或卡箍连接，具体随产品接口形式确定。

塑料管：按材料采用粘接、热熔或机械连接等，不把所有塑料管都写成“热熔连接”。

铜管与复合管：按材质及接头采用焊接、螺纹或专用机械连接。

【易错】**PVC、PVC-U、PP-R 不是同一种管材。**不能只看到“塑料管”就判定可用于任意温度的热水系统。

卫生器具与冲洗设备补充

器具可分为便溺类、盥洗沐浴类、洗涤类及地漏存水弯。基本要求是耐腐蚀、表面光洁、易清洗、不渗漏、便于安装维修，并兼顾节水和噪声。

冲洗设备常见**水箱冲洗与延时自闭式冲洗阀**。要同时满足冲洗水量、工作压力和防倒流污染要求；不能只追求冲水量大。

闭卷检查：说出三类管材各两个例子，并各说出一个优点和一个不足。

常用阀门辨析

来源　B 第 7 页 A 第 26 至 27 页

师题 02 区分常用阀门

【重点】先按功能分辨：**截断或调节、只许单向流动、控制水位、保护超压**。阀门名称背熟后，还要能说明“为什么装在这里”。

名称	工作特点与用途	考试辨析
截止阀	阀瓣沿阀座轴线运动，改变流通面积；可截断和调节	流路曲折，水头损失通常较大；安装注意规定流向
闸阀	闸板升降启闭；全开时水流较顺直，阻力较小	适于全开全关；一般不作为长期节流调节阀
蝶阀	圆盘形阀板旋转启闭；结构紧凑，占空间小	常见于较大口径管道；与闸阀的启闭构造不同
球阀	带通孔球体旋转，通常转约 90° 实现启闭	启闭快，密封较好；勿与浮球阀混淆
止回阀	靠水流及阀瓣作用自动启闭，限制逆向流动	用于防倒流；不能代替检修截断阀
浮球阀	水位改变带动浮球，控制进水阀开启或关闭	用于水箱等的水位控制；不负责计量
安全阀	压力超过设定值时开启泄压，降低超压危险	属于超压保护，不等于减压阀
减压阀 补充	通过节流及控制作用，使阀后压力维持所需范围	用于分区减压等；不等于止回阀

止回阀的两个常见类型

旋启式：阀瓣绕铰轴旋转；正向水流推开，逆流时关闭。

升降式：阀瓣沿导向方向升降；正向流动时顶起，停止或逆流时落座。安装姿态必须符合产品构造要求。

配水附件与控制附件

配水附件：安装在用水点，用来分配和调节出水，如水龙头、混合水嘴。

控制附件：安装在管路上，控制流量、压力、方向或水位，如各类阀门。

【易错】“防止回流”不是“所有污染风险都消除”。饮用水与非饮用水的交叉连接，不能仅靠装一个普通止回阀解决。

情境自问：水泵停机后不希望水倒流选什么？水箱满水自动停止进水选什么？设备超压自动泄放选什么？答案依次是**止回阀、浮球阀、安全阀**。

水表与水封

来源　B 第 7 至 8 页 A 第 27 至 28 页及第 31 至 34 页 W1

师题 03 螺翼式与旋翼式水表的特点

【重点】水表计量的是**一段时间内通过的累计水量**。叶轮转动经计数机构转换为读数。

比较项	旋翼式水表	螺翼式水表
翼轮轴与水流方向	基本垂直	基本平行
流动阻力	较大	较小
适用流量与口径	较小流量 较小口径	较大流量 较大口径
记忆提示	旋翼 垂直 小流量	螺翼 平行 大流量

干式和湿式是另一分类依据：干式的计数机构与水隔离；湿式的计数机构浸在水中。不要把“旋翼式”与“干式”当作互相排斥的类别。

师题 04 水封的设置要求

【重点】水封是存水弯或器具内部保留的一定高度水柱，用来**阻隔排水管中的臭气和有害气体进入室内**。

背诵答案：没有自带存水弯的卫生器具、无水封地漏等接入生活排水管道时，应在排水口以下设存水弯；水封深度**不得小于 50 mm**；同一卫生器具排水管段上**不得重复设置水封**。讲义给出通常 50～100 mm，复习时应明确 50 mm 是下限。[W1]

运行要求：水封应保持有效水量。久不用时补水；通过合理通气减轻负压抽吸和正压冲破；便于清理，避免杂物造成毛细作用或堵塞。

【易错】器具已经自带水封，再串联一个存水弯并不会“更安全”，反而可能形成气阻、排水不畅。不能用活动机械活瓣替代应有的水封。[W1]

三个容易混淆的概念

地漏：收集地面积水的排水口，通常布置在地面低点，地面向其找坡。

存水弯：形成并保留水封的构造。

通气管：平衡排水管内气压。它保护水封，但不能取代水封。

闭卷检查：为什么地漏长期不用会返味？因为水封蒸发、有效水深下降，失去隔气能力；解决思路是补水和检查构造，不是单纯喷香味剂。

第二章 建筑给水系统组成

来源　B 第 9 至 10 页及第 11 至 12 页 C 第 6 页

师题 05 按用途划分建筑给水系统

【重点】基本分类为生活给水、生产给水、消防给水；可根据水质、水量、水压、可靠性及经济性要求决定分别设置或适当共用。

系统	主要服务对象	关键要求
生活给水	饮用 烹调 盥洗 洗涤 淋浴	水质符合生活饮用水要求，并满足水量和水压
生产给水	工艺 冷却 原料或产品洗涤	水质水量水压按生产工艺确定
消防给水	消火栓 自动喷水等	保证灭火所需水量 水压及供水可靠性

答题补充：共用不是无条件混接。不同水质系统不能因“省管道”而直接连通；消防储水还要防止被日常使用。

师题 06 引入管与水表节点

引入管：从市政管道引至小区管网，或从小区接户管引入建筑物的供水管段，也称入户管、进户管。

水表节点：装在引入管上的计量及配套管件组合，通常包括水表、前后检修阀门和泄水等附件，必要时设旁通管。功能包括计量、检修隔断、放空，以及测试等。

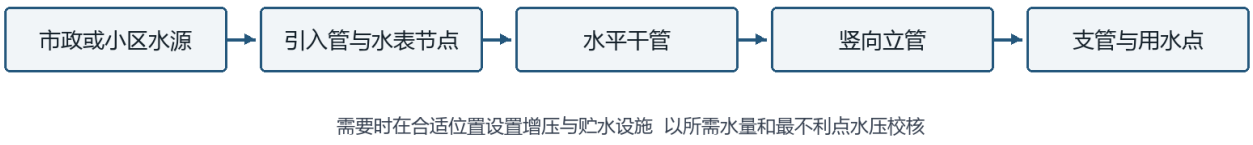
【易错】水表节点不等同于一个分户水表。**节点**强调水表与配套附件组成的安装单元。

师题 07 干管 立管和支管

干管：汇集或分配主要流量的水平主干管，向各立管供水。

立管：由干管引出的竖向供水管道，向各楼层供水。

支管：由立管或干管分出的管段，将水送至卫生器具及用水设备。



系统完整组成：引入管 → 水表节点 → 给水管网 → 配水附件及用水设备；压力或水量不足时，增设水泵、水池、水箱、气压设备等。

识图方法：先找水源和引入点，再按箭头找干管、立管、支管；最后找最不利点和增压储水设备。

给水方式选择

来源　B 第 10 至 11 页 A 第 35 至 40 页

【重点】选择顺序是**先看外网水压水量，再看建筑高度与用水规律，最后看供水可靠性和设备条件**。

方式	适用条件	优点与不足
直接给水	外网始终能满足所需水量水压	最简单，充分利用外网压力；外网停水即受影响
设水箱给水	外网压力或流量周期性不足，某些时段可补足	用水箱调节；设备较简单；需防二次污染及考虑屋顶荷载
设水泵给水	外网压力经常不足，用水较均匀或采用调速控制	无高位水箱也可供水；依赖动力与运行控制
水泵与水箱联合	外网经常不足，用水不均匀，需要储水调节	水泵给水箱补水，水箱平衡供需；可靠但设备和管理较复杂
气压给水	需增压但不宜设高位水箱或水塔	位置灵活、占地小；有效调节容积较小，压力随工况变化
分区给水	外网仅能满足低区，或整体供水将造成低层压力过高	利用低区外网压力，控制各区压力；系统较复杂
分质给水	不同用途需要不同水质，如饮用与中水杂用	减少高品质水浪费；需独立管网及防误接措施

五个典型情境

全天外网充足：直接给水。判断依据是最不利点也能满足，不是只看一楼龙头能否出水。

白天不足 夜间可补足：考虑水箱调节；要校核水箱能否在可供水时段充满及其设置高度。

全天压力不足且用水波动大：考虑水泵与水箱联合，或适合的变频调速方案。

低楼层可直供 高楼层不足：低区直供、高区增压，形成分区供水。

屋顶不能放箱：可考虑气压或适合的变频方案，并核对停水停电条件。

【易错】**给水方式**是系统如何获得水压和水量；**上行下给、下行上给**是管道布置形式。两组分类不能互相替代。

一口气答题模板：“根据外网水压和水量条件，该建筑宜采用……。理由是……，该方式的主要优点是……，同时需处理……问题。”

水泵 水池与高位水箱

来源　B 第 17 至 19 页 A 第 58 至 68 页 C 第 3 至 4 页

师题 08 高位水箱有哪些组件

【重点】六项主件：**进水管、出水管、溢流管、泄水管、通气管、水位信号装置**。还应考虑箱盖、人孔及检修条件。

组件	主要作用	容易漏写的要求
进水管	向箱内补水	常配水位控制装置
出水管	向用水系统供水	按用途设置；消防储水不得被日常用水耗尽
溢流管	水位异常过高时排出溢水	采用间接排水，防污水倒灌污染
泄水管 放空管	清洗检修时排空水箱	设阀门，采用间接排水
通气管	保持箱内气压与外界协调	管口需防污染、防虫等保护
水位信号装置	显示水位并供控制或报警	与进水控制和泵启停配合

高位水箱作用：以位置高度形成供水压力，同时贮存和调节水量。**位置高不等于不会污染**，仍需防护、清洗与合理换水。

水池与水箱的区别

贮水池：多位于底层或地下，主要负责储水和调节，常为水泵提供水源；有效容积按调节水量、消防储备及必要的事故备用水量等确定。

水箱：按用途可为高位水箱、减压水箱等；高位水箱兼具稳压和储水作用。合用时必须保证消防储水不被挪用。

水泵的两组分类

吸入式与灌入式：吸入式水泵位置高于吸水水面，普通离心泵启动前需解决充水排气；灌入式以最低水位高于泵的相应控制高程形成自灌条件，启动可靠。

【易错】课件用“吸入式 / 自吸式启动”作对照，复习时不要推出“普通离心泵天然具有自吸功能”。**吸入安装方式**和**具有自吸功能的泵型**不是同一概念。

恒速与变速：用水较均匀或与水箱配合时，可用恒速泵；用水量变化较大时，调速可使供水与需求更匹配。

选泵主线：流量满足计算工况，扬程满足提升高度、损失和末端压力；尽量在高效区工作，并考虑备用、噪声、振动、检修和排水。

给水管道布置与叠压供水

来源　B 第 11 至 13 页及第 20 至 23 页

管道布置的四种基本形式

形式	干管位置与流向	适用特点
下行上给	干管在底层或地下室，水向上分配	常用于外网直供；安装较简便
上行下给	干管在顶部，水向下分配	常与高位水箱配合；注意顶部渗漏和结露
中分式	干管在中间技术层，向上与向下供水	便于技术层检修；需相应建筑空间
环状式	干管或立管连接成环	可从两侧供水，局部检修影响较小；用管和造价增加

枝状与环状：枝状节省管材但单向供水，事故影响较大；环状提高可靠性。环状管网仍要合理分段设阀，不能理解为“任何事故都完全不影响供水”。

建筑专业要会说明的布置原则

引入管简短：结合最大用水处、不能断水处、外网位置及水表检修条件确定；尽量减少绕行。

管道避让重要空间：不妨碍使用和安全；有组织地利用管井、吊顶、技术层，预留检修口。暗装美观，但不能把阀门封死。

结构变形处处理：穿越变形缝应有适应位移的措施；穿墙楼板注意套管、防水及密封。

四项防护：防腐、防冻与防结露、防漏、减振降噪。防冻与防结露目的不同，保温也不等于任何环境下都不会冻结。

管网叠压供水的核心

【重点】吸水侧与城镇给水管网相连，**利用已有压力，再叠加不足的压力**。与先泄压进入常压水池再提升相比，有节能、节地等潜力。

主要组成：水泵机组、进水压力保护和自动控制系统，按方案配稳流罐、气压罐、过滤及防回流设施等。

限制条件：应满足供水部门的使用条件，不能损害公共管网正常供水和最低服务压力；对瞬时用水过大、不能中断供水或存在污染风险的用户，不能直接套用。

【易错】“无负压”是设备应实现的运行控制目标，不是可以无限制从外网抽水；没有足够储备水量时，外网停水仍会影响供水。

闭卷检查：从屋顶水箱向下供水是什么布置？向不同水质用途分别供水又是什么方式？答案为**上行下给、分质给水**。

给水水压与水量

来源　B 第 13 至 16 页 A 第 49 至 57 页 C 第 5 页

最不利配水点与所需水压

最不利配水点：在相应设计工况下，为满足其流出水头而需要最大供水压力的配水点。常位于高处、远处或阻力较大的支路，不能只凭“最高”判断。

【公式】$H = H_1 + H_2 + H_3 + H_4$

H_1 为引入点至最不利点的高程差对应水头；H_2 为计算路径的沿程与局部损失；H_3 为水表损失；H_4 为器具所需最低工作水头。各项必须统一为 m 水柱，或统一为压力单位。

与外网比较：$H_0 \geq H$，且水量和可靠性也满足时，可考虑直供；H_0 略低时可研究增大管径减小损失；明显不足时需增压或分区。

【易错】建筑高度用 m，压力用 kPa，不能直接相加。**1 m 水柱约为 9.81 kPa；0.1 MPa 约为 10.2 m 水柱。**若题目指定简化换算，按题设统一处理。

四种水量或流量概念

量	含义及公式	常用单位
最高日用水量 Qd	最高日内总用水量；Qd = m × qd	L/d 或 m³/d
最高日平均小时用水量 Qp	Qp = Qd / T，T 为该日实际用水时数	L/h 或 m³/h
最高日最大小时用水量 Qh	Qh = Kh × Qp = Kh × Qd / T	L/h 或 m³/h
设计秒流量 qg	按卫生器具不利组合出流确定的设计瞬时流量	L/s

m 为人数、床位等用水单位数；**qd** 为相应最高日用水定额；**Kh** 为小时变化系数。多种用途应分别计算再汇总。

【易错】Qh 以 L/h 表示时除以 3600，以 m³/h 表示时除以 3.6，才能换为 L/s；这**不会自动变成卫生器具设计秒流量 qg**，二者时间尺度不同。给水当量常以 0.2 L/s 为 1 当量，但当量本身无 L/s 单位。

水力计算答题顺序

选择供水方式 → 画系统和计算路径 → 分段编号 → 确定各段流量 → 选管材管径并核对流速 → 算沿程局部及水表损失 → 求 H → 与 H_0 比较 → 校核水泵及贮水设备。

记忆句：“先量后径，再算损失，末端校压”。

第三章 建筑消防系统

来源　B 第 24 至 30 页 C 第 6 页

师题 09 建筑消防系统的分类

【重点】按课程的灭火剂与灭火方式分类，分为**消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、采用非水灭火剂的其他固定灭火系统**。后一类包括气体、干粉等系统。

按供水压力分类	平时状态与灭火时供水	识别关键词
高压消防给水	始终具备灭火所需流量和压力，火灾时无需消防泵直接加压	平时已经满足
临时高压消防给水	平时不能完全满足，火灾时自动启动消防泵满足要求	火灾时启泵加压
低压消防给水	满足移动消防泵取水所需的流量和压力	消防车等移动泵加压

师题 10 临时高压消防给水系统与水泵接合器

临时高压消防给水系统：平时不能满足水灭火设施所需工作压力和流量，发生火灾时能够自动启动消防水泵，使流量和压力达到要求的系统。

水泵接合器：消防车或移动消防泵向建筑内部消防给水系统输送消防水的接口装置，一端接室内消防管网，另一端接外援供水设备。

【易错】**室外消火栓供消防车取水，水泵接合器供消防车向室内送水。**两者位置可能邻近，但作用和水流方向不同。

师题 12 消火栓箱内的主要组件

【重点】基本答案：**消火栓、水带、水枪，以及相应报警装置**；按配置要求可另有消防软管卷盘或轻便消防水龙。箱体用于集中存放并保护器材。

箱外系统：还需消防管网、水源、水池、水箱、水泵及接合器等。答“箱内有什么”时，不要把水池、水泵列成箱内组件。

消防水池 水箱和水泵的分工

消防水池保障一定持续时间的储水；**高位消防水箱**提供初期用水并有利于及时建立供水；**消防水泵**提供灭火期间需要的流量与压力；**稳压设备**主要维持平时所需压力，不等于主消防泵。

典型过程：初期由高位水箱供水 → 消防泵启动从水池吸水持续供水 → 必要时消防车经接合器补充。不同系统的具体组合应按其条件理解。

自动喷水系统组成与动作

来源　B 第 31 至 34 页 C 第 6 页

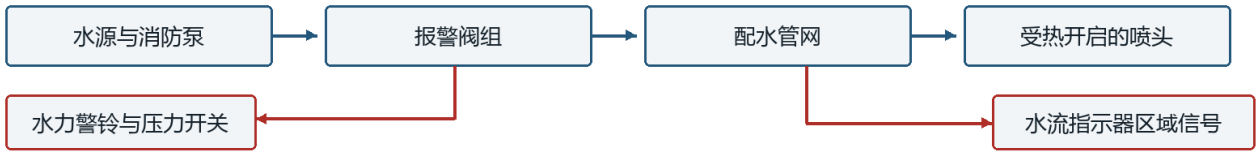
师题 11 自动喷水灭火系统的组成

【重点】主体包括**喷头、报警阀组、水流报警装置、管网及供水设施**；按系统型式配置火灾探测与控制装置、充气装置等。湿式系统重点识别延迟器、压力开关、水力警铃和水流指示器。

设备	主要作用	不要混淆
闭式喷头	热敏元件受热动作后释放水流	通常是局部受热喷头动作，并非整栋所有喷头一起开
报警阀	控制水流并向报警管路送水	与楼层水流指示器作用不同
水流指示器	报告有水流的楼层或区域	不能笼统等同于直接启泵开关
水力警铃	利用水流推动机械发声报警	不依靠电动铃替代其水力作用
压力开关	把压力变化转换为电信号，按系统要求联动启泵等	不是只显示压力数值的压力表
延迟器	减轻短时压力波动引起的误报警	主要见于湿式报警阀组
火灾探测器	探测烟、热等火灾信号	在预作用、雨淋等系统中承担相应联动触发功能

湿式自动喷水系统的动作过程

【重点】**火灾使喷头热敏元件动作 → 喷头喷水 → 管网水流与压差变化 → 报警阀开启及报警装置动作 → 相应控制装置启动供水设备持续灭火**。



蓝色为供水主线　红色为报警或信号关系　示意图未表示全部附件

【易错】普通湿式系统中，**闭式喷头靠自身感温开启**。不能写成“烟感先通电打开每只喷头”；探测报警与喷头感温动作的逻辑应分清。

辨认报警方式：听得见的水力警铃、定位区域的水流指示器、传递压力信号的压力开关，是三个不同部件。

画图最低要求：画出水源、水泵、报警阀、配水管和喷头；标注水流方向；在旁边列出报警支路，不要把报警装置全部串入主水流通道。

自动喷水系统类型比较

来源　B 第 30 至 35 页 A 第 78 至 79 页

【重点】先比较**喷头开闭、阀后有水还是有气、由什么触发、适用场所**，再记名称。

系统	平时阀后状态与喷头	火灾时过程	适用或特点
湿式	充有压水　闭式喷头	喷头受热开启，立即出水	反应及时；用于不会冻结或过热的环境，课程温度范围约 4～70℃
干式	有压空气或氮气　闭式喷头	喷头开启先排气，阀开启后充水喷水	适合低温或高温环境；出水有排气延迟
预作用	通常无水　闭式喷头	探测等规定信号开启预作用装置充水，喷头受热后喷水	用于不允许非火灾误充水等场所；控制较复杂
雨淋	通常空管　开式喷头	雨淋阀开启后，保护区喷头同时出水	适合蔓延快、危险性大的部位
水幕	开式喷头　沿线布置	形成水帘	以防火分隔、防护冷却等为目的
水喷雾	专用雾化喷头	以细小水滴进行冷却等作用	按保护对象专门设计，不能等同普通喷淋

干湿式系统：讲义还介绍随季节在充水和充气状态间切换的类型，记住其管理较繁琐即可。

闭式与开式的关键区别

闭式喷头有热敏释放机构，达到动作条件才开启；湿式、干式、预作用系统通常都使用闭式喷头。

开式喷头喷口平时开放，区域阀门开启后即可喷放；雨淋、水幕等采用相应开式喷头。

【易错】干式系统不是“没有水源”，而是**报警阀后配水管道平时充气**；预作用也不是所有喷头随报警信号同时开启。

简答题的比较写法

“湿式与干式都采用闭式喷头，区别主要在报警阀后配水管内介质。湿式充水，喷头开启可较快喷水；干式充气，动作后需要排气充水，适用低温或高温场所，但出水较迟。”

自问：剧场某保护区要求多个喷头同步大量喷水，应优先联想到什么系统？**雨淋系统。**防火开口处形成连续水帘，应联想到**水幕系统**。

消防布置 识图与其他灭火系统

来源　B 第 26 至 36 页 A 第 70 至 80 页

消火栓如何覆盖空间

充实水柱：具有足够密实程度、能有效射达目标的水枪射流段。它不同于看到的零散水滴能飞到的最远距离。

【公式】课程估算保护半径：**R = C × Ld + h**。Ld 为水带长度，C 为展开弯曲折减系数，讲义取约 0.8～0.9；h 为有效水柱的水平投影。若题设按 45°，可用 h ≈ 0.71Hm。

【易错】平面画一个圆不能替代实际覆盖检查。**水带要沿可通行路径铺设**，墙体、门、楼梯、障碍物和需同时覆盖的水枪数量都影响布点。层高对水柱投影也有影响。

位置原则：明显、易取用、靠近便于扑救和疏散的公共交通空间；栓口高度课程记忆值为**距地面 1.1 m**。箱门不应被家具遮挡，暗装应协调墙体及检修。

供水可靠性需要哪些措施

水源储备：储存规定的消防用水，考虑持续供水及可靠补水条件；生活生产合用储水设施要保住消防储水。

管网与设备：按条件布置环状管网和多路供水；消防泵具有可靠启动和备用措施；高位水箱不能只满足容量而忽略最不利点压力。

建筑配合：预留泵房、水池、管井和检修空间，考虑承重、排水、噪声、出入通道。消防车接近与接合器位置也要协调。

其他固定灭火系统理解表

类型	基本灭火机理	适用辨析
泡沫	覆盖液面 隔绝空气并冷却	常用于相应可燃液体火灾；泡沫种类须匹配燃料
二氧化碳等气体系统	降低氧浓度或通过相应机理灭火	不留水渍；涉及人员安全和封闭空间条件
干粉	粉末抑制燃烧反应并产生覆盖作用	按干粉类型匹配火灾；粉末可能污染精密设备
蒸汽 课程补充	在适宜封闭条件下排挤空气	讲义介绍的工业用途，不适用于所有设备和空间

【易错】不能把“能灭电气火灾”简化成“任何带电设备都能随意用水”。考试比较的是**按保护对象设计的系统及其机理**。

第四章 建筑排水系统

来源　B 第 37 至 44 页 A 第 81 至 85 页

分类 体制与排水路线

按接纳水的类型分为**生活排水、工业废水排水、雨水排水**。生活排水中，应区分粪便污水与洗浴、盥洗、洗衣等生活废水。

建筑内部分流制：按水质或处理利用需要，把不同类别污废水分别排放。**合流制：**符合条件的污废水合用一套管道。是否分流要看室外体制、处理要求及中水回用条件。

【易错】建筑内部的“污废分流”和城市范围的“雨污分流”不是同一个分类对象。答题先说明讨论的是建筑内部还是室外排水。

【重点】卫生器具 → 器具排水管 → 横支管 → 立管 → 横干管或排出管 → 室外检查井。

组成	作用
卫生器具及受水器	收集污废水
排水管道	汇集并输送污废水
通气系统	稳定管内气压，保护水封并排气
清通设备	检查和疏通堵塞
提升设备	地下等无法自流的污废水通过集水设施和排污泵提升
局部处理设施	根据污染物特点进行必要的预处理

检查口 清扫口与检查井

检查口主要设在立管上，带可开启检查盖。**清扫口**主要服务横管清通。**检查井**用于室外管道或相应埋地管段检查连接与清理。

局部处理设施对应题

化粪池：沉淀加厌氧消化，属于局部预处理，不等于把生活污水处理成清洁饮用水。

隔油池：拦集含油废水中的可浮油脂，减少管道堵塞及相关危害。

降温池：对过热废水进行降温；可结合余热回收。

沉淀池：拦除泥砂等易沉物；医院污水还需相应专门处理与消毒。

建筑布置原则：避开不允许受水损坏的空间，不影响居室和重要设备；保证坡度、清通和检修；底部压力影响较大时，校核低层支管接入位置及是否单独排出。

水封破坏与通气系统

来源　B 第 39 至 42 页 A 第 84 至 89 页 C 第 8 页

师题 13 排水系统为什么要设通气系统

【重点】背诵答案：建筑排水具有间歇性、流量变化大等特点，管内水气相互作用会形成压力波动。设置通气系统，可**使管道与大气连通、减小正负压波动、保护水封、保证排水畅通，并把臭气排向室外，补入新鲜空气以减轻腐蚀**。

因果链：排水夹带空气 → 气压波动 → 负压抽吸或正压顶破水封 → 臭气进入房间 → 通过通气改善气压条件。

水封为什么会减少

原因	发生机制	应对思路
自虹吸	器具自身排水时形成虹吸，带走存水	合适的存水弯与管道布置
诱导虹吸	其他器具排水使管内出现负压，抽走水封	合理通气，控制压力波动
正压作用	底部等部位气压升高，水封被冲动甚至顶破	合理底部连接及通气
静态损失	蒸发、渗漏、毛细作用等导致水量减少	补水、维修、清理杂物

通气管系按作用识别

伸顶通气管：排水立管在最上部横支管以上继续伸至室外，是基本通气方式。

专用通气立管：与排水立管联系，专门承担立管空气流通。

环形通气管：为一组器具的横支管提供通气；**器具通气管**从器具存水弯出口附近接出保护单个器具。

结合通气管：把排水立管与通气立管连接；**汇合通气管**汇集数根通气管后伸出室外。主、副通气立管分别按所连接的横支管、立管通气功能理解。

单立管 双立管 三立管

单立管：一根排水立管，可有伸顶通气或采用特殊配件改善水气流态。

双立管：一根排水立管＋一根专用通气立管。

三立管：一根生活污水立管＋一根生活废水立管＋一根通气立管。

【易错】“双立管”不等于“两根都排污水”；通气管不能接纳污废水，也不能接入烟道或建筑通风管。

重力 压力与真空排水

来源　B 第 44 至 45 页 C 第 8 至 9 页

师题 14 真空排水系统的优点

【重点】真空排水依靠大气与负压管网之间的压差输送污水。优点是冲洗用水少、管径较小、埋深较浅、管线布置灵活，可适应一定提升要求；系统密闭，有利于控制臭气和渗漏，并可集中收集较高浓度污水，便于资源化处理。

不足：需要真空设备、控制阀及维护管理，系统复杂，依赖设备可靠运行。不能只写节水而忽略设备条件。

比较项	重力排水	泵压排水	真空排水
主要动力	高程差与重力	泵提供正压	大气压与管内负压之差
管道布置	通常需要按要求找坡	较灵活，按压力管路设计	较灵活，按真空系统规则设计
传统冲厕水量比较	较多	通常不会因加压本身显著减少	可明显减少
设备管理	相对简单	需排污泵和控制	需真空设备与阀件
适用思路	能方便自流的常规排水	低处不能自流，需要提升	节水或受埋深坡度限制等特定条件

【易错】“真空排水不靠连续重力坡度”不等于“管道可随意起伏”。实际高差、分段提升和阀件仍有系统设计要求。

课堂判断题先做一次

题：冲洗厕所时，重力排水系统用水量最少。

答案：错。课程比较中真空排水冲洗水量明显较小。B 第 45 页举传统重力冲洗约 6～9 L/次、真空冲洗约 0.3～1.2 L/次，是课件举例，不是所有产品的统一定额。

地下室排水的理解要点

地下卫生器具或地面积水若不能自流到室外，应通过集水池或集水坑收集，再由排污泵提升；不要因为有“排水立管”就假设地下水也能自然向上排出。

建筑专业配合：留出集水设施和泵的空间，满足通风、清理、防臭、备用和电源条件；与生活饮用水储存设施保持卫生防护。

闭卷检查：为什么真空系统节水？冲洗用水主要起冲洗作用，输送污物还借助压差和高速气流，不需要完全依靠大量水冲送。

建筑雨水系统与天沟

来源　B 第 46 至 50 页 A 第 92 至 96 页 C 第 8 页

师题 15 什么是天沟 设置在哪里

【重点】天沟是**屋面构造中形成的汇集和排除雨雪水的沟槽**，通常位于屋面低处、相邻屋面坡面交接处或多跨屋面跨间等汇水部位；也可结合女儿墙内侧设置。天沟汇水后沿沟坡流向雨水斗和立管。

檐沟与天沟：檐沟强调位于檐口；天沟强调屋面构造形成的汇水沟。画剖面时先画屋面坡向，再在汇水低线布沟，不把沟布在屋脊分水线上。

形式	典型水流路径	特点
檐沟外排水	屋面 → 檐沟 → 雨水斗 → 外墙水落管	系统简单；常见于小型普通屋面
天沟外排水	屋面 → 天沟 → 建筑端部雨水斗 → 外立管	适用于较大或多跨屋面；沟需有排水坡向
内排水	屋面雨水斗 → 连接管或悬吊管 → 室内立管 → 排出管	适合外排水不易布置的屋面；重视室内漏冒风险
混合排水	同一复杂屋面不同部位组合上述系统	按各区域汇水与建筑条件确定

虹吸雨水排水的过程

【重点】重力流 → 气水混合过渡 → 满管压力流。专用雨水斗限制空气进入，形成连续满管水流，利用屋面至排放点的高差产生驱动和负压抽吸。

主要特点：设计工况下泄流能力较强、管径可较小、悬吊管可按系统设计无坡敷设，并具有较好的冲刷作用；需要完整的水力平衡、专用雨水斗和严密管道。

【易错】虹吸系统不是从开始下雨就处于满管状态，也不是靠额外真空泵工作。它与上一页的真空污水排水有不同的动力机制。

需要记住的安全逻辑

溢流措施：雨水斗堵塞或降雨超过设计能力时，应有可靠溢流路径，防止屋面积水荷载过大；不能只增加雨水管而不考虑溢流。

敞开与密闭：敞开系统有自由水面，强降雨时要注意冒水；密闭压力系统接管必须保持密闭，不能照搬普通敞口检查井做法。

图题检查：屋面坡向是否指向沟或斗；雨水是否有完整出路；立管位置是否与立面、结构、室内功能冲突。

中水水源与防误用

来源　B 第 50 至 52 页 C 第 8 至 9 页 W2

师题 17 不同排水的水质优劣

【重点】课堂图示的原水优先选择顺序为：**冷却水 → 沐浴水 → 盥洗排水 → 洗衣排水 → 厨房排水 → 厕所排水**。从前向后通常污染更重、处理要求更高。

记忆：“冷 沐 盥 洗 厨 厕”。其中冷却水是符合回用条件的较清洁水源，不能推成所有工业冷却排水都最干净；选择原水仍要看实际水质与用途。

【易错】“洗衣排水污染最小”错误。课件把多种候选原水排成顺序，不能据此把含粪便的厕所污水也定义成不含粪便的普通杂排水。

中水是什么

经过适当处理，达到规定用途水质、在一定范围回用的**非饮用水**。可用于符合要求的冲厕、绿化、道路清扫等。清澈不等于可饮用；同一系统服务多种用途时需满足相应最高水质要求。[W2]

师题 16 防止误接 误用 误饮的措施

【重点】背诵四项：**管道涂色和标志；水池水箱阀门水表及取水口标明中水；公共或绿化取水口设锁；验收逐段检查防止误接**。

再补两项原则：中水管网与生活饮用水管网严格分开；需用生活饮用水补水时，通过符合要求的空气间隙等防回流措施补入，不能直接连通。

【易错】加止回阀后直接把中水管与饮用水管相接，仍不等于允许的安全补水方式。标识也不能代替物理隔离。

系统流程与水量平衡

原水分流收集 → 调节 → 按水质进行处理 → **消毒** → 中水储存 → 加压或重力配水 → 回用点。处理系统应设置消毒设施。[W2]

平衡思路：原水供应、处理能力、用水需求与补水量在总量上匹配；储存设施还要调节一天内供需时刻不一致的问题。

管道位置理解：交叉布置时，饮用水管在上、中水管居中、排水管在下，是讲义的防污染逻辑；数值间距应连同具体条件记忆。

课堂题：“中水管道可与生活饮用水管道连接”判**错**；“洗衣排水污染最小”也判**错**。

第五章 热水系统的四类问题

来源　B 第 53 页及第 57 至 61 页 C 第 8 页

师题 18 热水系统有哪些问题 如何解决

【重点】四组对应关系：**管道伸长用补偿；水体膨胀用膨胀设施；析出气体用排气；沿途降温用保温和循环**。

问题	形成原因与后果	解决措施
管道热变形	温度变化使管道伸缩，约束过强可使接口损坏	自然补偿或伸缩器；合理固定支架和滑动支架
水受热膨胀	封闭条件下水体膨胀可能导致压力上升	膨胀管 水箱或膨胀罐等适配措施，并按设备要求设安全保护
气体析出或聚集	加热使溶解气体析出，形成气阻	在适当高点布置排气设施，管路利于排气
沿程热损失	管道散热使末端水温下降，放冷水时间变长	管道保温，设置适当范围的热水循环

背诵答案扩展：热水供应还需控制腐蚀、结垢和冷热水压力失衡，并满足水质、出水温度与使用安全要求。

常用附件按功能归类

疏水器：用于蒸汽热媒系统，及时排出凝结水而尽量阻止蒸汽泄漏。不是排除管内空气的自动排气阀。

温度调节装置：检测出水温度并调节热媒供应量，稳定水温。

减压阀：把热媒等压力调到适宜范围；**安全阀**用于超压泄放，两者不能互相替代。

自动排气阀：排出聚集气体；**伸缩器**补偿管道长度变化；**膨胀罐**容纳水体膨胀量。

【易错】**伸缩器解决管子伸长，膨胀罐解决水体积膨胀。**写反是典型失分点。循环泵负责维持循环，不等于把所有末端压力问题都解决。

建筑布置要点

设备与主干管保温，降低热损失；穿墙楼板用套管并允许伸缩；保留检修和泄水条件；避免热水对冷水产生不必要加热；高层系统的冷热水分区应协调一致。

闭卷检查：用四个动词答出措施：**补偿、容纳膨胀、排气、保温循环**。

热水供应系统的分类

来源　B 第 53 至 56 页及第 58 至 60 页 C 第 8 页

师题 19 按供水范围有哪些热水系统

【重点】按供水范围分为**局部、集中、区域热水供应系统**。

类型	供水范围和做法	优点	不足与适用
局部热水	小型加热器就地供一个或少数用水点	管道短，热损小，改设灵活	设备分散；适合用水较少、分散场所
集中热水	集中加热后供一幢或多幢建筑	设备集中管理，供应较方便	管网较复杂，热损及投资较大；适合用水集中且量较大场所
区域热水	利用区域热源向建筑群或片区供热水或热媒	有利于热能综合利用和统一管理	建设与运行组织复杂；适合集中成片需求

答题边界：不要把“局部”简单写成热效率必然低。实际效率取决于热源、设备和使用方式，课程比较的重点是**规模、管线长度与管理方式**。

其他分类不要串题

分类依据	类别	关键区别
循环动力	自然循环　机械循环	温差密度差驱动，或循环泵驱动
循环范围	干管循环　立管循环　全循环	回水管覆盖干管、干立管或进一步至支管
循环时间	定时循环　全天循环	按使用时段或全天维持相应水温
是否与大气连通	开式　闭式	关闭用水点后，系统是否仍与大气相通
加热方式	直接　间接	直接加热或热媒混合；间接通过传热壁换热
配水布置	上行下给　下行上给等	供水干管的布置位置与方向

加热设备理解

容积式水加热器：兼有加热和贮热作用，出水较稳定，但体积较大；**快速式**储热能力小，需与负荷或贮热设施配合；半容积式、半即热式介于相关形式之间。

间接加热：热媒与被加热生活水通过传热面交换热量，正常情况下不混合。**直接混合加热**必须满足热媒洁净及系统安全要求。

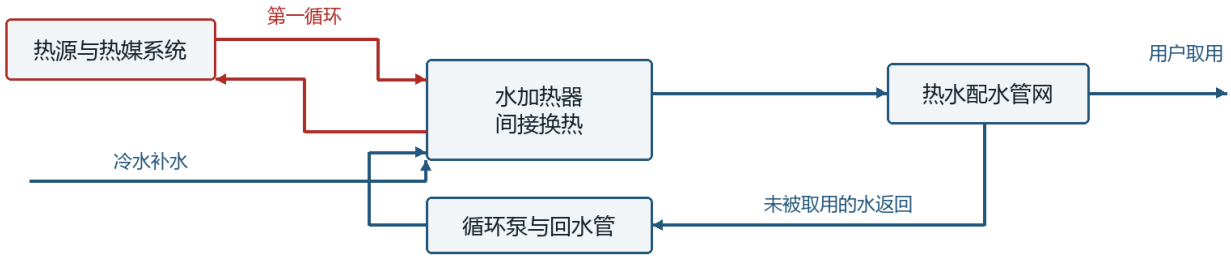
【易错】“第一循环、第二循环”不是“第一遍加热、第二遍加热”；“全循环”也不是所有已经使用的水全部收回。

第一循环与第二循环

来源　B 第 57 至 61 页 A 第 128 至 135 页 C 第 8 页

师题 20 第二循环系统的工作过程

【重点】背诵答案：冷水进入水加热器加热后，经**热水配水干管、立管和支管送至用水点**；为保证末端水温，部分尚未被使用、沿途散热降温的热水通过**回水管与循环泵回到水加热器再加热**。用户取走的热水由新冷水补足。



第二循环供生活热水　使用后的水排走　热媒与生活水正常情况下不混合

【易错】**使用后的洗浴水进入排水系统，不返回生活热水加热器。**第二循环回的是供水管网内未被用户取用的循环水。

第一循环系统是什么

锅炉或热源把蒸汽、高温热水等热媒送入水加热器，热媒放热后以凝结水或降温热水的形式回到热源，再次受热。蒸汽系统中还会用到疏水器和凝结水回收设施。

对照一句话：第一循环运送“热媒”，第二循环运送“生活热水”。间接换热时两路水**传热而不混水**。

循环范围怎样影响使用

只做干管循环：干管能较快保持温度，立管支管中的水仍可能冷却。

干管加立管循环：进一步减少立管中冷水滞留，但长支管仍会影响即开即热。

全循环：回水范围进一步覆盖支管，舒适性更好，管路与控制也更复杂。

水泵与能量的区别

生活给水泵按供水流量和压力要求选择；**热水循环泵**主要克服循环管路阻力，其流量与补偿管道热损失有关，不按全部热水用水量直接照搬。

【公式】理解式：**需补偿的管网热损失功率 ≈ 循环水质量流量 × 水的比热 × 供回水温差**。热损失越大，或允许温差越小，所需循环量通常越大。

画图自检：能否分别标出冷水补水、生活热水供水、回水、热媒供回？有无错误地把用过的污水画进回水管？

第六章 建筑高度与高层定义

来源　B 第 63 至 66 页 C 第 7 页 W3

师题 21 建筑高度怎样计算

【重点】按讲义列出的 GB 50016—2014 口径：**平屋面量至屋面面层；坡屋面取檐口与屋脊的平均高度；多种屋面分别算后取最大值**。

平屋面：从建筑室外设计地面至屋面面层，即使有女儿墙，也不是一律量至女儿墙顶部。

坡屋面：从室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度。若题给檐口相对地面高 21 m、屋脊高 25 m，则 H = (21＋25)/2 = **23 m**。

局部屋顶辅助用房：满足所列性质且占屋面面积不大于 1/4 等条件时，可不计入；不能写成“所有屋顶房间都不计”。

特殊情况：台阶式地坪、住宅底部空间等有专门计算条件。题目给出条件时，应逐条判断，不能套成统一减去某个高度。

师题 22 我国超高层建筑的定义

【重点】课程记忆：**建筑高度大于 100 m 的民用建筑为超高层建筑**。关键词是**大于**，不是“大于等于”；正好 100 m 与超过 100 m 要分清。

高层定义的版本辨析

资料中的表述	正确记忆方式
B 第 64 页旧住宅层数划分：十层及以上为高层	保留为旧版课程知识，不能无条件替代后来的防火分类
GB 50016—2014 2018 年版高层口径	住宅高度大于 27 m；非单层厂房、仓库和其他民用建筑高度大于 24 m [W3]
大于 24 m 的单层公共建筑	不能只凭高度就按该定义判成高层
国外超高层或摩天楼划分	不作为回答“我国超高层定义”的替代答案

【易错】资料把 GBJ 16—87、GB 50016—2006 和 GB 50016—2014 的高度算法放在一起。**坡屋面只量檐口**与**量檐口屋脊平均值**来自不同版本，不能拼成一个答案。

答题建议：题干点名规范版本时按该版本作答；未点名且问课上现行防火计算，优先使用讲义后列的 2014 算法，并保留适用条件。

高层分区与消防特点

来源　B 第 66 至 71 页 A 第 103 至 111 页 C 第 7 及 10 页

为什么要竖向分区

【重点】如果整栋建筑按顶层所需压力统一供水，低层静压可能过高，导致**漏损增大、设备受压过大、水锤噪声、出水喷溅和用水浪费**。分区的核心是上层压力够、下层压力不过高。

方案	工作方式	优缺点主线
串联分区	下区水箱或中间设施再向上区提升	可避免单次过高扬程；但设备分散，上区依赖下区
并联分区平行供水	各区由对应设备分别供水	各区较独立，设备可集中管理；管线和泵型较多
减压分区	由高压来源供水，低区通过减压设施得到合适压力	设备可较集中；低区有压力能损失，需重视减压设施可靠性

课程中的单管式方案：结合图理解公共供水管、各区接管和减压位置，不要只凭名称判断各区是否完全独立。

冷热水分区如何协调

【重点】**高层热水系统分区应与给水系统分区一致，各区加热器冷水来自相应给水分区**，使混合用水点的冷热水压力相协调，避免明显窜流和温度波动。

【易错】不是“热水压力必须高于冷水”或“必须低于冷水”，而是按系统要求相互匹配。

师题 23 高层建筑消防的特点

背诵答案：高层建筑火灾蔓延快，竖向井道易形成烟火通道；人员疏散距离长、难度大；外部登高救援与供水存在条件限制。因此更依赖完善的内部消防设施和可靠的自救系统，重视初期控制、持续供水、竖向分区、备用和自动控制。

设备系统要点：消火栓和相应自动灭火设施配合；水箱保障初期供水，消防泵保障后续；系统压力过高时应分区或减压；泵房及管网应有可靠保障。

高层排水要点：大高差与大流量增加压力波动风险，采用合适通气、特殊配件或双三立管系统，特别注意立管底部与低层支管连接。

【易错】讲义中的消防车 24 m、30～48 m、50 m 等是历史设备能力举例，不能背成所有城市、所有消防装备的固定极限。

第七章 水景工程

来源　B 第 72 至 73 页 A 第 112 至 120 页 C 第 11 页

师题 24 水景工程类型及特征

【重点】按工程设备可移动性分为**固定式、半移动式、全移动式**。

类型	特征	常见形式
固定式	构筑物 设备和管道固定安装	水池式 浅碟式 楼板式
半移动式	水池等土建固定，喷头 管道 潜水泵 灯具等可成套移动	在既有水池内组合安装的喷泉设备
全移动式	包括水池在内的设备整体化，可整体移动	小型组合水景

三种固定形式：水池式在池内布置喷头与管道；浅碟式减小池深并结合集水设施；楼板式可将喷头、排水口暗置在地面，喷水落水汇入下部集水设施。

【易错】“固定、半移动、全移动”是工程形式；“直流、循环”是供水形式；“喷泉、瀑布、水幕、镜池”是景观形态。答题按提问的分类依据写。

师题 25 水景池平面尺寸设计依据

背诵答案：水池平面形状先满足建筑环境和景观构图；尺寸还应满足喷流的落水范围，并计入**喷射高度、射流形态、水滴大小、设计风速所引起的漂移**，保留防溅余量，使一定风速条件下水滴尽量不落到池外。

【重点】**池边界不能只按静风时的喷水轨迹确定**。讲义规定池边每边较计算值增加 1.0 m 以上，是课程的余量取值，回答依据时不能只写这个数值。

水景给水与循环方式

直流：水源 → 喷头 → 排走，简单但耗水较大。

陆上泵循环：水池 → 循环泵 → 喷头 → 水池，可反复利用，设备空间较多。

潜水泵循环：泵在水中，与喷头等组合，布置紧凑；需考虑检修及相应用电安全。

盘式等小型组合系统：适合相应小型水景，理解设备集成即可。

损失与补水：蒸发、风吹漂移、溅失、排污和渗漏等造成水量损失，需要补水。**循环流量远大于实际净消耗水量**的情况很常见。

设计顺序：景观形式与平面 → 喷头 → 所需流量水压 → 管网及水泵 → 水池、补水排水 → 控制方式。控制可为手动、定时或音乐等。

游泳池平面与循环系统

来源　B 第 74 至 78 页 A 第 120 至 124 页 C 第 11 页

师题 26 游泳池平面设计的特点

【重点】背诵答案：先按比赛、训练、公共娱乐、儿童等用途确定池型，再根据池长、泳道数与道宽、边道余量、使用人数和人均水面面积确定平面尺寸；同时协调深浅水分区、进回水口与溢流槽，避免短流、涡流和死水区。

课程数值：池长常按 12.5 m 的整数倍考虑；一般泳道宽 2.0～2.5 m，课件正规比赛泳道取 2.5 m，边道另留余量。比赛池具体尺寸需按相应竞赛条件，不把这些简化数值当成所有比赛的统一规则。

人数估算：讲义普通泳池约 2/3 入场人数同时在水中。若题目使用此假设，应先算水中人数，再乘给定的人均水面面积，不能直接把全部入场人数当水中人数。

供水方式比较

定期换水：隔一段时间放空换新，系统简单但水质保证较差。

直流供水：连续补入新水并排出池水，耗水较大。

循环净化：池水经净化、消毒及必要的加热后回池，节水、便于稳定水质，但设备与管理较复杂。

循环方向与水处理

方式	进水与回水路径	理解重点
顺流式	侧壁等位置进水，池底回水	结构相对简单，但水面污物去除需注意
逆流式	池底均匀进水，周边溢流回水	有利于水面污物排出和均匀更新
混合式	按讲义图，池底和两端进水，两侧溢流回水	兼顾不同区域的流态，需避免死水区

处理流程：池水回流 → 毛发聚集等预净化 → 过滤 → 必要的加热与消毒 → 回到池内。消毒投加位置随工艺设置，不把示意顺序当作唯一工程布置。

【公式】$Qx = \alpha V / T$，Qx 为循环流量 m^3/h，V 为池容积 m^3，T 为循环周期 h，α 为管道和设备水容积附加系数，讲义一般取 1.1～1.2。

【易错】循环流量不等于每天补水量。补水补偿蒸发、反冲洗、排污和人带出等损失，循环水是在系统内反复处理利用的水。

计算例题与解题步骤一

来源　B 第 14 至 16 页 例题数据为复习练习自拟

例题 1 计算水压并判断是否直供

已知：最不利点比引入点高 18 m；管路损失 4 m；水表损失 2 m；流出水头 5 m；市政可用压力为 0.25 MPa。判断在该工况下能否仅靠市政压力供水。

【公式】H = 18＋4＋2＋5 = **29 m 水柱**。

市政水头 H_0 = 250/9.81 ≈ **25.5 m**。因此 H_0 < H，尚差约 **3.5 m 水柱**，该工况下仅靠外网压力不足。

答题结论：需结合增大管径减少损失、增压或分区方案解决；不能只写“不行”，应说明比较依据。

【易错】把 0.25 MPa 直接当成 25 m 是近似；采用近似或精确换算应全题一致。H_1＝18 m 已是高差水头，不再把它当成 18 kPa。

例题 2 最高日与最大小时用水量

已知：住宅 240 人，最高日定额 150 L/(人·d)，用水时间 24 h，Kh＝2.5。求 Qd、Qp、Qh。

【公式】Qd = 240×150 = **36000 L/d = 36 m³/d**。

Qp = 36/24 = **1.5 m³/h**。

Qh = 2.5×1.5 = **3.75 m³/h**。

换成秒流量单位为 3.75×1000/3600 ≈ **1.04 L/s**，它表示最大小时的平均秒用水流量。

【易错】这个 1.04 L/s **不能直接替代用卫生器具组合计算的 qg**。若题目进一步要管道设计秒流量，还需要相应计算依据。

例题 3 改变用水时数会怎样

若同样 Qd＝36 m³/d、Kh＝2.5，但题设供水使用时数 T＝12 h：Qp＝3 m³/h，Qh＝**7.5 m³/h**。

理解：同样一天的水量集中在更短时间使用，平均小时和最大小时流量都会增大。不要看到“最高日”就把 T 固定为 24 h。

计算题通用检查

写公式 → 列符号与单位 → 换单位 → 代数值 → 写结论。

常用换算：1 m³＝1000 L；1 h＝3600 s；1 L/s＝3.6 m³/h；1 MPa＝1000 kPa。

计算例题与解题步骤二

来源　B 第 27 页 第 30 页 第 73 至 78 页 练习数据自拟

例题 4 消火栓保护半径估算

已知：水带长 Ld＝25 m，折减系数 C＝0.8，题设有效水柱水平投影 h＝3 m。

【公式】R = C×Ld＋h = 0.8×25＋3 = **23 m**。

结论：23 m 是该假定下的几何估算值；布点还必须按实际水带路径、障碍物及同时到达水枪数量核对。不能直接用“两个圆相交”证明全覆盖。

例题 5 消防储水的单位训练

已知：教学题指定两系统需储存的流量分别为 20 L/s 持续 2 h、15 L/s 持续 1 h，忽略补水及其他条件。

【公式】V = 3.6×Σ(qi×ti) = 3.6×(20×2＋15×1) = **198 m³**。

要点：流量 L/s 与时间 h 相乘需乘 3.6；持续时间不同的系统应分别算后求和。只有题目明确可扣除可靠补水时，才按相应时段扣除。

【易错】这是一道“流量×时间”的练习，不是所有消防水池的统一容量，也不能据此把高位消防水箱容量固定为某一时间乘流量。

例题 6 游泳池循环流量

已知：池长 25 m、宽 12 m、平均水深 1.5 m，T＝6 h，α＝1.1。

池容 V＝25×12×1.5＝**450 m³**。

【公式】Qx = 1.1×450/6 = **82.5 m³/h**，约 **22.9 L/s**。

理解：若每日补水比例题设为 5%，则补水量为 450×5%＝**22.5 m³/d**。它与 82.5 m³/h 的含义和单位都不同。

例题 7 按人数估算泳池水面

已知：入场 150 人，题设同时在水中占 2/3，人均水面指标为 3 m²/人。

水中人数＝150×2/3＝100 人；所需水面面积＝100×3＝**300 m²**。该结果仅为面积条件，还需满足泳道和具体平面布局条件。

例题 8 坡屋面建筑高度

题设室外地面至檐口 22 m、至屋脊 28 m，按讲义 2014 算法，H＝(22＋28)/2＝**25 m**。若另有平屋面部分高 26 m，比较后取 **26 m**，前提是题设没有其他特殊计算条件。

课堂原题与批注解析

来源　资料 C 第 2 至 5 页 第 9 至 10 页

9 月 30 日随堂判断题

题目	答案	理由
冲洗厕所时，重力排水系统用水量最少	错	课程比较中真空排水用水更少
中水管道可与生活饮用水管道连接	错	必须防交叉污染，不能直接连通
日常生活杂排水中，洗衣排水污染最小	错	课堂优先顺序中，冷却 沐浴 盥洗均排在洗衣之前

材料中出现的选择题

原题号与要点	复习答案	解析与证据性质
49 影响住宅用水定额 哪项错误	A 住宅单位造价	C 第 5 页；按定额影响因素分析，设备完善程度 气候 习惯等才是本题主线
52 高位水箱设置条件 哪项错误	D 可保证不受污染	C 第 4 至 5 页；高位水箱仍有二次污染风险
53 贮水池有效容积 不单列包括哪项	B 绿化 洒水 洗车用水	C 第 4 页；本题按调节 消防 事故储备三类构成理解，相关日常用水可进入用水计算，不再独立重复相加
51 高层垂直分区的目的 哪项错误	D 便于向用户计费	C 第 10 页原图将 D 标错；核心目的为控制压力和保障使用
55 高层热水系统 哪项正确	B 冷热水分区一致	C 第 10 页原图 B 有勾记；以压力协调为目的
60 超过 100 m 高层自喷部位 哪项错误	D 自备发电机房	C 第 2 页旧题原图 D 有叉记；作为原题复盘，不据此推导所有发电机房均禁用喷水
61 地下商店面积大于多少设自喷	D 500 m²	C 第 2 页该项有标记；按该历史选择题口径记，现时工程仍须按适用规范判断

【易错】第 51 题虽然把 C“可减少系统建设投资费用”视作非错项，也不能推广为“任何竖向分区都一定省投资”。其经济性取决于具体方案。

证据区分：表中注明“原图批注”的选项只代表材料中可见批注；其他答案为结合讲义原理给出的复习解析，均不是另行取得的官方标准答案。

练习办法：先遮住答案列，只根据关键词作答；第二次把每道错项改写成正确句子。

闭卷自测题

来源　依据七章讲义自编 不是试卷原题

一 判断并改错

J1 旋翼式水表的转轴与水流方向平行，适合大口径大流量。

J2 卫生器具已有水封时，再设一个水封能进一步保证排水通畅。

J3 最不利配水点一定就是建筑内标高最高的点。

J4 外网周期性供水不足，可在具备补水和设置条件时用水箱调节。

J5 水泵接合器用于让消防车从室内系统取水。

J6 普通湿式系统的闭式喷头由火灾探测器逐个电动打开。

J7 干式喷水系统报警阀后的配水管道平时充有压气体。

J8 通气立管既能排气，也可以作为雨水立管使用。

J9 真空污水排水与虹吸雨水排水都必须装真空泵。

J10 第二循环的回水是使用过的洗浴废水。

J11 高层热水分区应与冷水给水分区协调一致。

J12 游泳池循环流量和每日补水量属于同一个量。

二 简答题

S1 写出高位水箱六项组件，指出两条排水管怎样防止污染。

S2 从管内水气流动出发，解释为何要设置通气系统。

S3 比较湿式、干式、预作用、雨淋系统的喷头和阀后介质。

S4 列出热水系统的四类问题及其措施，区分伸缩器和膨胀罐。

S5 列出防中水误接误用误饮的四项措施和原水优先顺序。

S6 水景池和游泳池平面尺寸分别受哪些因素控制？

三 计算题

K1 某最不利点高差为 21 m，管路损失 3 m，水表损失 1.5 m，流出水头 5 m。外网可用水头 28 m。求 H 并判断能否在该工况直供。

K2 某建筑 300 人，qd＝120 L/(人·d)，T＝24 h，Kh＝2。求 Qd、Qp、Qh。

K3 泳池 V＝600 m³，T＝6 h，α＝1.2。求循环流量，并换算为 L/s。

四 识图口述

不用看正文，在纸上画出**水泵水箱给水流程、湿式喷水动作流程、热水第二循环**各一张。每图标出水源、主要设备、流向和控制作用。

完成标准：判断题需会改正；简答题需能说出关键词与逻辑；计算必须有单位；识图不把报警信号画成供水管，不把生活热水回水画成污水。

自测答案与简答得分点

来源　与上一页题号对应

判断题答案

题号	判断	改正要点
J1	错	旋翼轴垂直于水流；螺翼轴平行，适合大流量
J2	错	不得重复设置水封，重复水封会造成气阻等问题
J3	错	还要考虑路径损失及器具所需工作压力
J4	对	需有可补水时段并满足储水量和高度等条件
J5	错	消防车经接合器向室内消防管网送水
J6	错	闭式喷头热敏元件受热动作，不由烟感逐个电动开启
J7	对	有压空气或氮气；动作后需要排气充水
J8	错	通气立管不接纳污废水和雨水
J9	错	虹吸雨水利用高差与满管流动，不需额外真空泵
J10	错	回的是未使用的循环热水，洗浴废水进入排水系统
J11	对	冷热水压力应协调，不是固定一方更高
J12	错	循环流量常为 m^3/h；补水量补偿净损失，常按 m^3/d 表示

简答题核对关键词

S1：进水、出水、溢流、泄水、通气、水位信号；溢流和泄水采用间接排水，防污水倒灌。

S2：水气两相、流量波动、气压变化、水封破坏；通气稳压、排臭、补气减轻腐蚀。

S3：湿式闭式充水；干式闭式充气；预作用闭式，规定控制触发充水后喷头感温喷水；雨淋开式，阀开后区域喷头同时喷水。

S4：管道伸长补偿、水膨胀容纳与安全保护、气体排除、散热保温循环；管子长度和水体积是不同对象。

S5：涂色标志、设备取水口标志、取水口加锁、逐段检查；冷 沐 盥 洗 厨 厕。

S6：水景看构图、喷流落点、风漂和防溅；泳池看用途、长度、道数道宽、边余量、人数面积及进回水组织。

计算题结果

K1：H＝21＋3＋1.5＋5＝**30.5 m**，大于 28 m，缺 **2.5 m**，该工况不能直接满足。

K2：Qd＝**36 m^3/d**；Qp＝**1.5 m^3/h**；Qh＝**3 m^3/h**。

K3：Qx＝1.2×600/6＝**120 m^3/h≈33.3 L/s**。

考前速记与版本辨析

来源　七章综合 B 第 64 至 71 页 W1 至 W5

十五句话快速回忆

1 **管材三类**：金属、塑料、复合；性能与连接要配套。

2 **阀门功能**：截止调节、闸阀通断、止回防逆、浮球控水位、安全阀泄压。

3 **水表**：旋翼垂直小流量；螺翼平行大流量。

4 **水封**：至少 50 mm，不重复；通气保护水封。[W1]

5 **给水三用途**：生活、生产、消防；三要素是水质、水量、水压。

6 **水压四项**：高差、管损、表损、流出水头。

7 **水量三式**：Qd＝mqd；Qp＝Qd/T；Qh＝KhQd/T。qg 另有计算依据。

8 **水箱六件**：进、出、溢、泄、通、信号。

9 **消防分工**：水池储备、水箱初期、水泵持续、接合器接外援。

10 **自喷辨析**：湿水、干气、预作用先充水后感温喷水、雨淋开式一起喷。

11 **排水**：水气波动损水封，通气稳压又排臭；地下不能自流则提升。

12 **中水**：冷沐盥洗厨厕；不直连饮用水；涂色、标志、锁、验收查。

13 **热水**：管补偿、水膨胀、气排除、热保温循环；两循环传热不混水。

14 **高层**：分区防低层过压；冷热分区一致；我国超高层大于 100 m。

15 **特殊用水**：水景池防风漂；泳池按用途道数人数定平面；Qx＝αV/T。

三类数字需要带条件记

高度分类：十层及以上的旧住宅分类与住宅大于 27 m 的防火定义来自不同版本；答题不要混用。[W3]

消防参数：资料中“初期 10 min”“0.07 MPa”“1.0/1.2 MPa”等包含历史条文口径，不能组成通用的现行设计标准；考试点名版本或给定条件时再套用。

材料中的历史数据：国外高层定义、消防车固定救援高度及“预计 2014 年建成”的建筑例子，只作背景阅读，不作为本次优先背诵内容。

规范校核说明：GB 55020—2021 和 GB 55036—2022 分别自 2022 年 4 月 1 日、2023 年 3 月 1 日实施；与相关标准不一致时按通用规范执行。因此本册保留课堂考点，同时对易混版本加以提示。[W4][W5]

进考场前：核对考场、两项证件、黑色或蓝色书写工具；复述 26 题，不再临时扩展无关章节。

复习问题自检索引

来源　原问题见 C 第 6 至 8 页及第 11 页

26 个问题自检

自检	复习问题	本册页码
□ 01	简述管道材料类型	3
□ 02	区分常用阀门	4
□ 03	螺翼式与旋翼式水表的特点	5
□ 04	水封的设置要求	5
□ 05	按用途划分建筑给水系统	6
□ 06	引入管与水表节点	6
□ 07	干管 立管和支管	6
□ 08	高位水箱有哪些组件	8
□ 09	建筑消防系统的分类	11
□ 10	临时高压消防给水系统与水泵接合器	11
□ 11	自动喷水灭火系统的组成	12
□ 12	消火栓箱内的主要组件	11
□ 13	排水系统为什么要设通气系统	16
□ 14	真空排水系统的优点	17
□ 15	什么是天沟 设置在哪里	18
□ 16	防止误接 误用 误饮的措施	19
□ 17	不同排水的水质优劣	19
□ 18	热水系统有哪些问题 如何解决	20
□ 19	按供水范围有哪些热水系统	21
□ 20	第二循环系统的工作过程	22
□ 21	建筑高度怎样计算	23
□ 22	我国超高层建筑的定义	23
□ 23	高层建筑消防的特点	24
□ 24	水景工程类型及特征	25
□ 25	水景池平面尺寸设计依据	25
□ 26	游泳池平面设计的特点	26

自测记号：第一次能完整口述，在题目前记“1”；隔天仍能说出，记“2”；考前再次通过，记“3”。只会看懂、不能闭卷说出时，不要提前划掉。

复述规则：每题先说一句定义或核心结论，再补两至四个关键词；问“组件”的按水流或功能顺序列举，问“为什么”的写出因果关系。

资料来源与查阅方法

来源　本地资料与规范核对入口

本地资料与检索位置

A 教材补充：管材器材 PDF 25～34；给水 35～69；消防 70～80；排水中水 81～102；高层 103～111；特殊给排水 112～124；生活热水相关 125～135。其余水力基础按需参考，燃气、采暖、通风空调不列为本册七章主线。

B 课程主线：管材器材 PDF 5～8；给水 9～23；消防 24～36；排水中水 37～52；热水 53～62；高层 63～71；水景泳池 72～78。

C 复习提纲：第 6 页题 01～12；第 8 页题 13～20；第 7 页题 21～23；第 11 页题 24～26；第 9 页随堂判断；第 10 页考试通知及选择题。

规范核对来源

W1 水封设置核对

GB 55020—2021 第 4.2 节 中国建筑科学研究院建筑防火研究所规范平台

打开核对来源

W2 中水利用核对

GB 55020—2021 第 7.2 节 中国建筑科学研究院建筑防火研究所规范平台

打开核对来源

W3 高层建筑定义核对

深圳市住房和建设局 多高的建筑算是高层建筑 2025 年 1 月 10 日

打开核对来源

W4 给排水通用规范实施信息

住房和城乡建设部 2021 年第 171 号公告

打开核对来源

W5 消防通用规范实施信息

通辽市住房和城乡建设局 关于贯彻执行消防设施通用规范、建筑防火通用规范的通知 2023 年 6 月 1 日

打开核对来源

网络核对日期　2026 年 11 月 3 日。外部来源只用于本册标明的版本和条文核对；本册课程范围仍按本地讲义及复习问题组织。

使用方法：按页首来源回看原图；师题答案为整理后的复习表述。自编例题与自测用于检验理解，未指定试卷分值与题型比例。